

**LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IOT II PRAKTIKUM 1:
ARSITEKTUR INTERNET OF THINGS AND MIKROKONTROLER**

Dosen Pengampu : 1. Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
 2. Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom



Disusun Oleh :

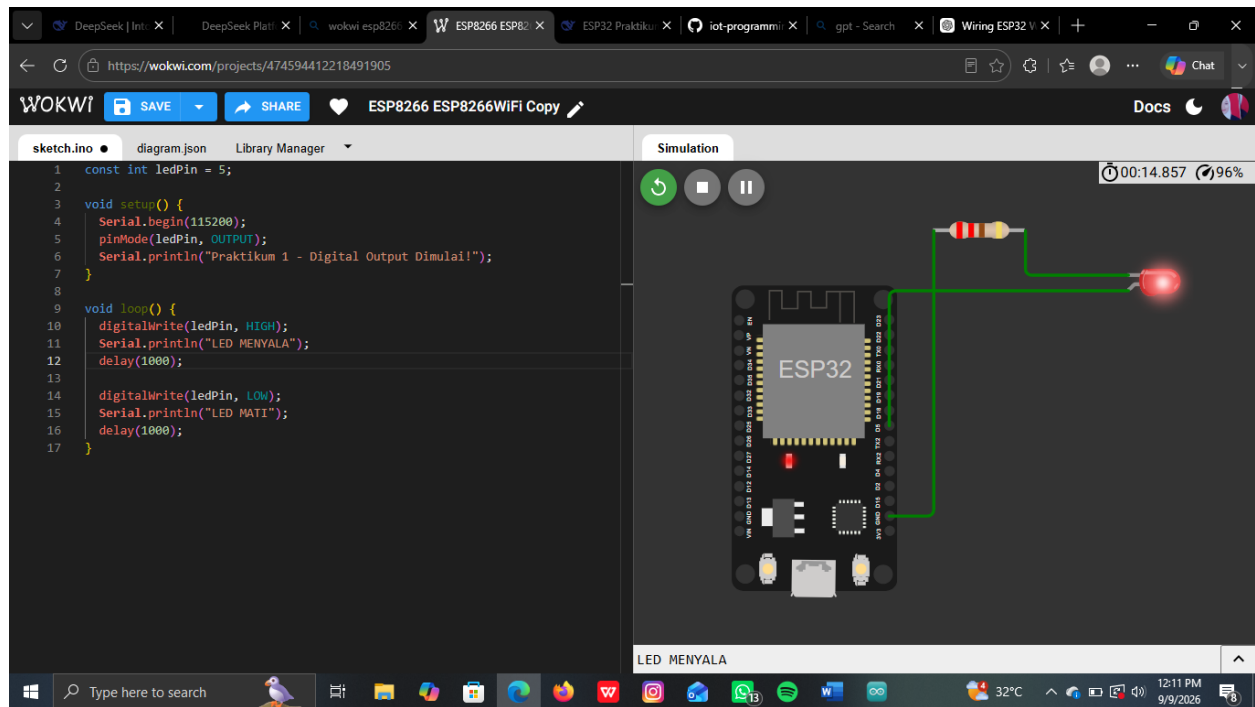
Nama : Rahel Nisa Septiyana

NPM : 25782050

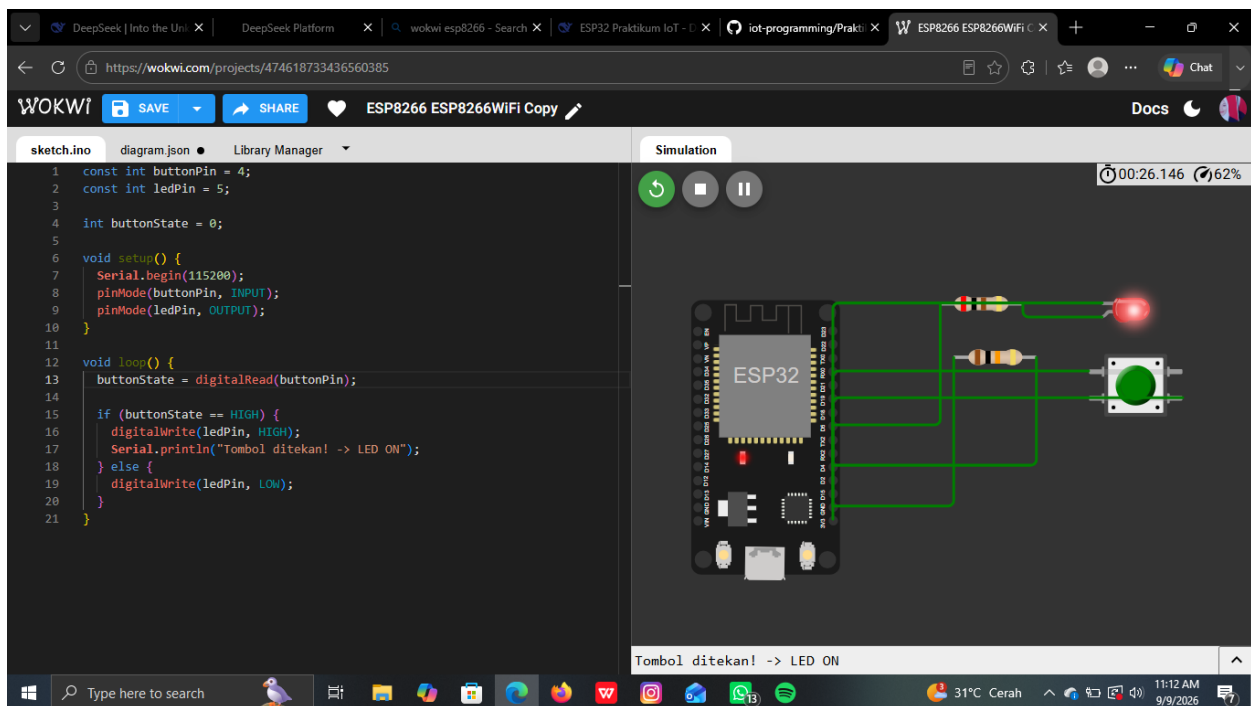
Kelas : Teknologi Rekayasa Internet 3B

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
TAHUN 2026**

Praktikum 1.5.1 Digital Output (Menyalakan LED)



1.5.2 Praktikum Digital Input (Membaca Push Button)

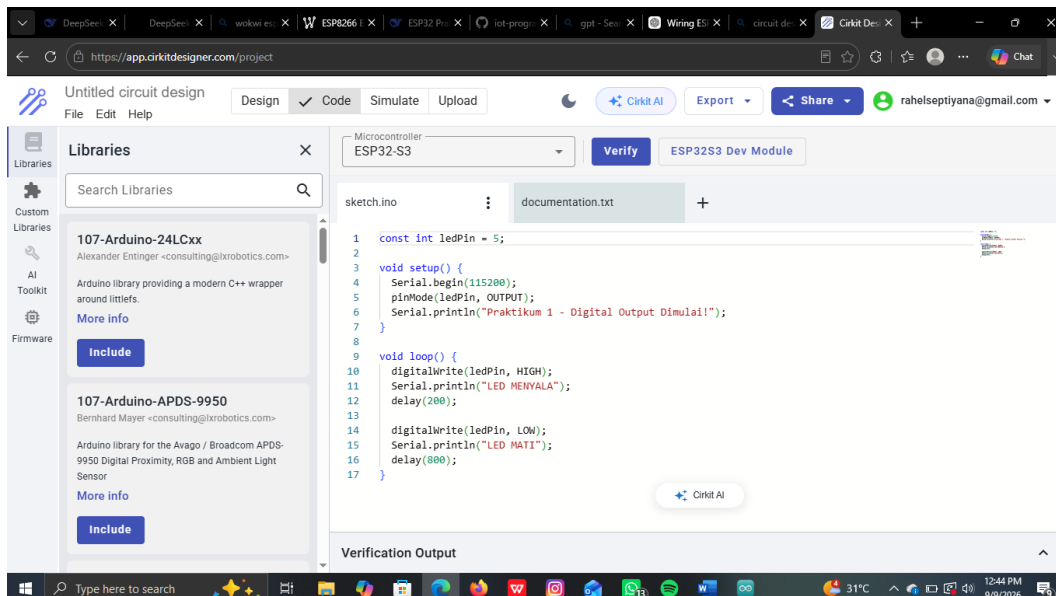
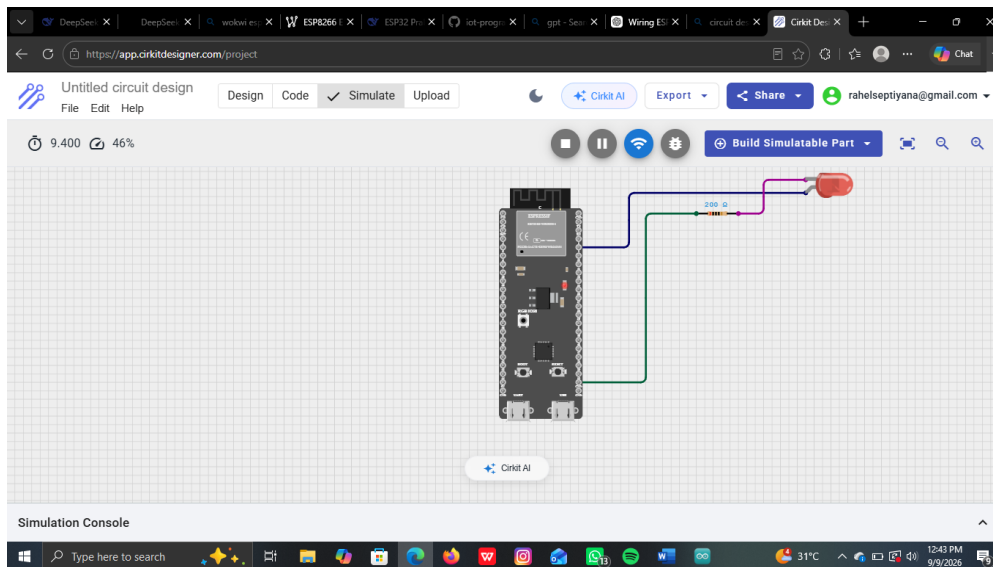


1.6 Latihan

Latihan 1 (Pemahaman logika pin)

Jika tombol pada D8 (GPIO 15) ditekan tepat saat NodeMCU baru dinyalakan, NodeMCU dapat gagal booting karena GPIO 15 harus berada pada kondisi LOW saat proses booting. Ketika tombol ditekan, pin menjadi HIGH sehingga mengganggu proses booting.

Latihan 2 (Implementasi kode)



Untuk di Latihan 2 ini saya tidak menggunakan wokwi dikarenakan server busy terus jadi sangat tidak memungkinkan untuk menunggu, pada akhirnya saya menggunakan web circuit design sebagai alternatif lain.

Pada Praktikum 1, LED dimodifikasi agar berkedip tidak simetris, yaitu menyala selama 200 ms kemudian mati selama 800 ms. Dua baris fungsi `delay()` yang diubah adalah:

```
delay(200);
```

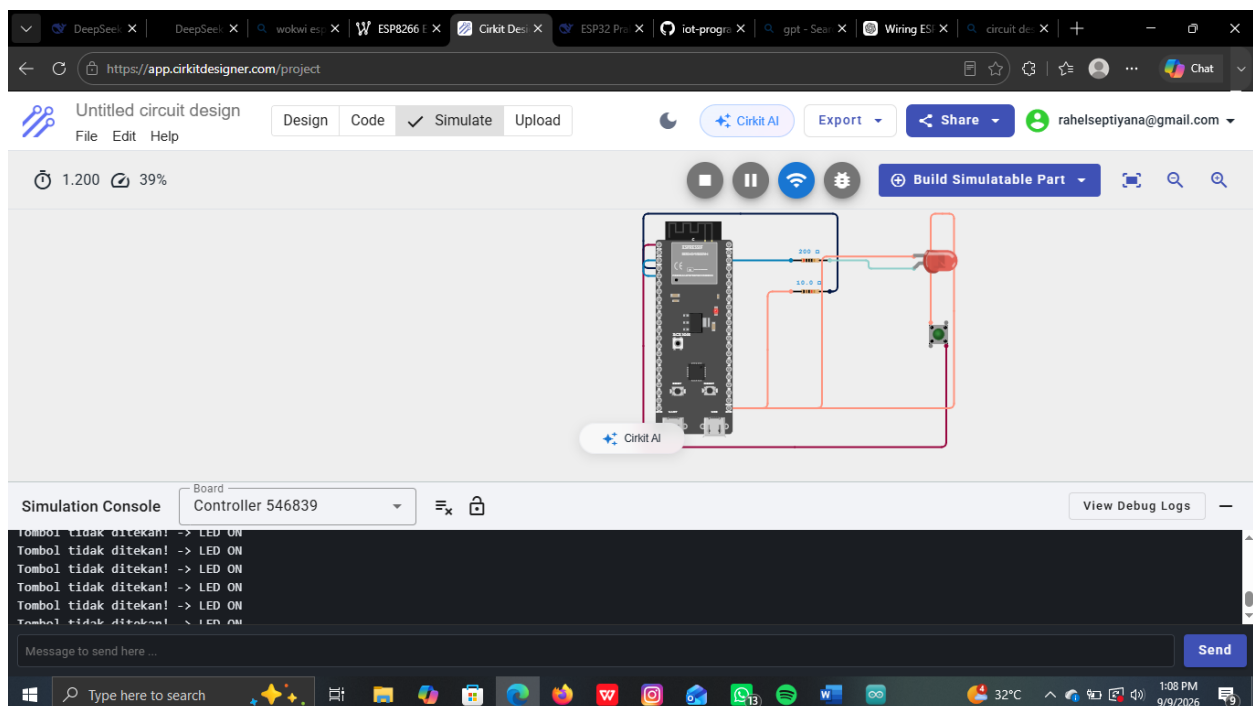
```
delay(800);
```

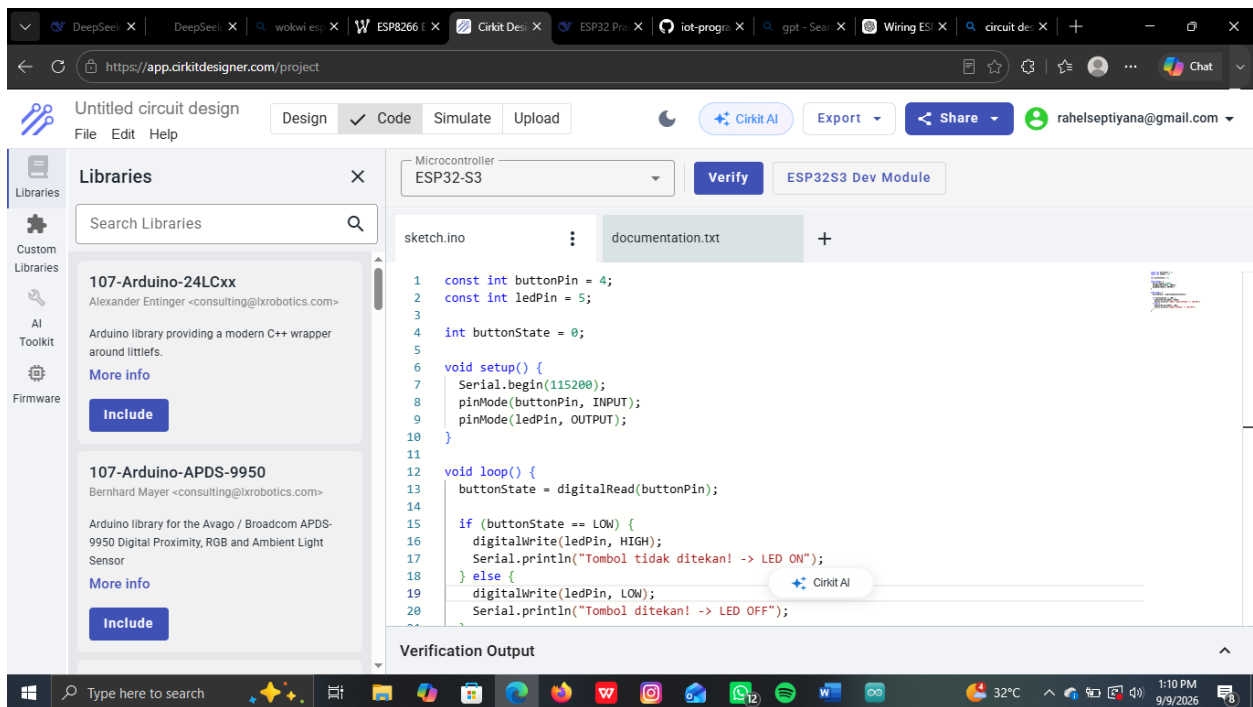
Jadi, `delay(1000)` pertama diganti menjadi `delay(200)`, sedangkan `delay(1000)` kedua diganti menjadi `delay(800)`

Latihan 3 (Analisis Sirkuit)

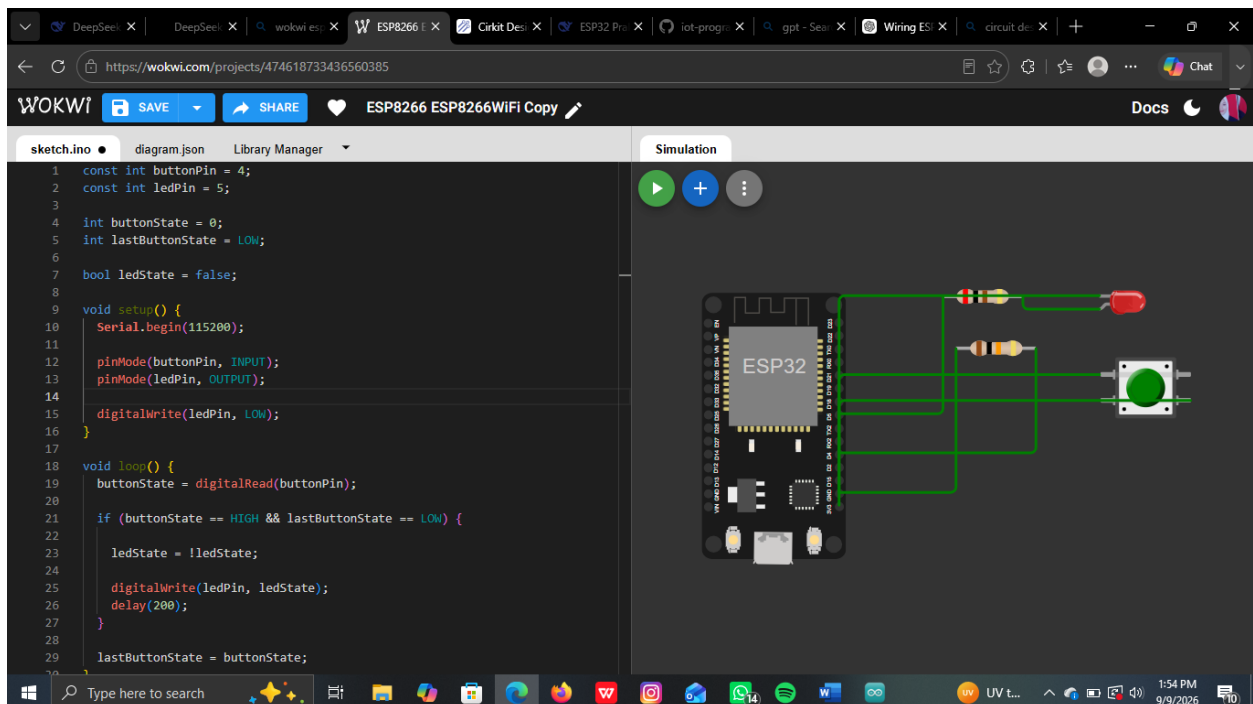
Jika kaki LED dipasang terbalik, yaitu Anoda ke GND dan Katoda ke D1, LED tidak akan menyala karena arah aliran arus pada LED menjadi terbalik. Program tidak mengalami error saat kompilasi, karena posisi LED terbalik tidak berhubungan dengan kode program. Kodenya tetap dapat dijalankan, tetapi LED tidak menyala karena pemasangan polaritasnya terbalik.

Latihan 4 (Pengembangan Algoritma)





TUGAS



Jadi program ini mengubah tombol menjadi sakelar toggle. Awalnya LED mati. Ketika tombol ditekan sekali, LED menyala dan tetap menyala walaupun tombol dilepas. Ketika ditekan lagi, LED mati. ledState digunakan untuk menyimpan kondisi LED, sedangkan lastButtonState

digunakan untuk mendeteksi tombol baru saja ditekan. Kemudian delay(200) digunakan sebagai debounce supaya satu tekanan tidak terbaca berkali-kali.

(maaf bapak sebelumnya, wokwi saya selalu sibuk server nya namun sebelumnya sudah saya running lalu menyala, tetapi ketika dijalankan Kembali sibuk lagi. Jadi saya hanya meng ss bagian kode nya dan juga simulasi alatnya bapak)